

# 속도는벡터 · 최종발표 Q&A 예상 질문·답변

26-1 인공지능종합설계 · 캡스톤 디자인 · 연세대학교 BDAI 연구실

작성: 2026-05-27 00:40 KST · 5/27(수)·29(금) 최종발표 후 Q&A 시간 (각 5분 내외 추정) 대비 자료 · 8 카테고리 31 질문

## 사용 안내

- 본 문서는 5/27(수)·29(금) 최종발표 직후 Q&A 시간에 대비한 발표자 reference 다. 카테고리는 청자가 던질 가능성이 높은 순서 (A 연구 framing → H 민감 질문) 로 배치하였다.
- 답변은 모두 **학술 산문 한국어** 톤이며 **한국어 라벨 (베이스라인·단독 대체·결합·정답)** 으로 통일하였다. 코드명 (B1·CaseA·CaseB·CaseC) 은 답변 보강이 필요한 경우에만 괄호로 병기한다.
- 핵심 정량 수치는 모두 보고서 6/11 정본 ( [submission/\\_drafts/속도는벡터\\_6\\_11\\_최종보고서\\_20260523\\_215000.md](#) ) 과 4 case raw 156 paired csv ( [submission/\\_drafts/archive/속도는벡터\\_plan회복\\_4case\\_raw\\_156paired\\_20260526\\_220000.csv](#) ) 에 근거한다.
- ★ 청자 질문이 본 문서에 없으면 §F (honest limitation) 또는 §H (민감 질문) 의 답변 톤을 적용하여 정직하게 답한다 — 과장·회피·환각 금지.

## A. 연구 framing·범위

### A-1. 본 연구는 Exqutor 논문의 어떤 단계만 다루는가? 왜 §V-B Adaptive Sampling 의 표본 선택 단계 하나만 골랐는가?

본 연구는 Exqutor 논문 (arXiv:2512.09695v2) 의 두 핵심 메커니즘 가운데 §V-B 적응적 표본 추출(adaptive sampling) 의 **표본 선택 단계 하나만** 개입 대상으로 삼았다. §V-A 의 ECQO (정확 카디널리티 추정 — HNSW 인덱스 활용) 와 §V-B 의 momentum 갱신 식 1-6, 표본 예산  $N=385$ , hyperparameter ( $m=0.9 \cdot \eta_0=0.1 \cdot \alpha=50 \cdot \beta=1.5 \cdot \gamma=0.99 \cdot \text{period}=50$ ) 는 paper verbatim 그대로 유지한다. 한 단계만 바꾼 이유는 **단일 개입의 효과를 controlled verification 형태로 정확히 분리하기 위함** 이다 — 여러 단계를 동시에 개입하면 89.1% 우위가 어느 단계에서 왔는지 가릴 수 없다. 본 연구는 표본 선택 단계 (현재 무작위 베르누이) 를 분포 인지 stratification 으로 바꾸는 단일 개입을 두고 5 데이터셋 × 5 조작변인 × 16 method × 3 mode 의 1,508 cell 평면 전수에서 효과를 검증한다.

### A-2. 본 연구가 Exqutor 논문과 다른 점은 정확히 무엇인가? 새 알고리즘인가, 재현인가, 검증인가?

본 연구는 **검증 (controlled verification) 중심의 negative·methodological 결과** 다. 새 알고리즘 제안이 아니라 기존 학계 정설 — "분포 인지 stratification 이 무작위 베르누이 표본 추출보다 더 정확한 카디널리티 추정을 만든다" — 를 단일 개입의 controlled experiment 로 검증한다. 결과는 **결합 (베이스라인 + 분포 인지) 이 베이스라인 단독보다 89.1% cell 에서 더 정확하지만 (Q-error 중앙값 -4.38%), 그 우위의 메커니즘이 분포 인지의 효과가 아니라 두 독립 추정량 평균의 통계 효과 (앙상블 효과) 라는 결정적 음성 결과** 다 (§4.2.1-§4.2.3 통제군 CaseC vs CaseB 95/95 = 100% 통제군 우위로 입증). 또한 엔진 단에서는 plan 회복 94.9% 우위에도 latency 동등 (86.9% small effect) 이라는 추정 정확도와 latency 의 비대칭 구조도 함께 규명하였다.

### A-3. "controlled verification" 이라는 명명이 무슨 의미인가? 일반적 ablation study 와 어떻게 다른가?

일반적 ablation study 는 알고리즘에서 한 구성 요소를 제거 (또는 무효화) 하여 그 요소의 기여도를 본다. 본 연구의 **controlled verification** 은 그보다 한 단계 더 엄격하여 (1) 베이스라인 (B1, paper §V-B 그대로) · (2) 단독 대체 (CaseA, 분포 인지 method 표본을 paper 표본 자리에 통째 치환 — 음성 대조군) · (3) 결합 (CaseB, 두 표본 평균) 의 **3-way matched 측정** 을 동일 조건 (cold cache · 같은 OS state · matched seed) 에서 동시에 산출한다. CaseA 가 음성 대조군 역할을 하여 CaseB 의 우위가 분포 인지 효과인지 단순 평균

효과인지 가릴 수 있게 한다. 추가로 §4.2.1-§4.2.3 의 CaseC (dual-Bernoulli ensemble) 통제군이 분포 인지 method 자리에 또 다른 무작위 베르누이를 두고 두 추정량을 평균하여 — 분포 인지 method 가 두 독립 추정량 평균 위에 양의 효과를 더하는지를 직접 가린다.

#### A-4. ICDE·SIGMOD 등 학계 정설 (베르누이 무작위 + 분포 인지 stratification) 과 본 연구의 차별점은?

학계 정설은 "분포 인지 stratification (Neyman·Lavallée·Hidioglou·Cochran §5.5-§11.10) 이 무작위 베르누이 표본 추출보다 더 정확하다" 는 명제를 가설로 두고 알고리즘 단위 비교에서 검증하여 왔다. 본 연구의 차별점은 두 가지다 — (1) **단일 개입 형태** 로 개입 효과를 정확히 분리한다 (한 단계만 바꿈), (2) **통제군 CaseC (dual-Bernoulli ensemble) 와 본 연구의 결합 CaseB 를 같은 조건에서 비교** 하여 평균 효과를 직접 가린다. 그 결과 결합 89.1% 우위의 메커니즘이 (a) 두 독립 추정량 평균의 분산 감소 (양상불 효과) 와 (b) 같은 양상을 조건 하 분포 인지의 유효성 검정 — 두 효과의 합이며 (b) 가 양의 효과를 더하지 못한다는 음성 결과를 측정 공간 전수 (95/95 tuple) 에서 입증하였다 (§4.2.3 v16 CaseC vs CaseB paired median  $\Delta\%$  -5.98%).

## B. 측정 방법론

#### B-1. 왜 1,508 cell 인가? 5 데이터셋 × 5 조작변인 × 16 method 인데 어떻게 1,508 이 나왔는가?

본 연구 v13 정본의 1,508 cell 은 **3-way matched** (B1·CaseA·CaseB 각 1,508 짝지은 측정) 으로 산출된다. 5 데이터셋 (DEEP·SIFT·SSN·DEEP+SIFT·DEEP+WIKI) × 5 조작변인 (A1 baseline·A2 query distribution·A3 K·A4 selectivity·A5 scale) 의 전수 평면은 이론적으로 더 크지만, 실제 측정에서는 (1) honest limitation 으로 일부 cell 제외 (다중 벡터 sf=100 은 DEEP+SIFT 만 측정·희소 cell 단독 finding 제외), (2) 16 method 중 P1 Cluster 계열 3 (gmm·minibatch\_partial·faiss\_ivf) 는 비밀관성으로 권장 제외 — 강한 **13 method** 가 핵심 분석 대상이다. matched 측정이라 같은 cell 에서 세 mode 가 동시에 산출되므로 짝지은 Wilcoxon 검정·paired  $\Delta\%$  계산이 정합하다.

#### B-2. 왜 엔진 측정은 12 cell 인가? Q3·Q9·Q10·Q12 네 쿼리 × 3 query vector = 12. 왜 더 늘리지 않았는가?

엔진 측정은 패치된 pgvector 의 vector.c (SeqScan 카디널리티 산출 경로 + ExecutorRun 혹) 에 결합 추정값을 GUC **vector.injected\_card** 로 주입하여 plan 변화와 end-to-end latency 를 동시에 측정한다. 12 cell 은 **TPC-H Q3·Q9·Q10·Q12 네 분석 쿼리 × qid 0·1·2 세 query vector** 로 구성된다. 네 쿼리는 모두 partsupp 벡터 술어가 SeqScan 분기에서 평가되며 sel=0.001 에서 기본엔진·베이스라인·정답의 plan signature 가 서로 다르게 나타나는 핵심 cell 이다. 더 늘리지 않은 이유는 (1) 12 cell × 16 variant × 15 rep = **2,880 측정** 이 sequential 측정 (latency 격리 위해 4 병렬 contention 회피) 으로 한 cell 당 ~9분, 전체 ~15 시간 — 서버 점유 시간이 한계 변인이었고 (2) 정본 plan 경계 cell 12 가 본 연구의 핵심 plan recovery 평면 (베이스라인 fragile vs 결합 robust) 을 정확히 노출하기 때문이다.

#### B-3. 왜 DEEP sf=10 데이터셋만 엔진 측정에 썼는가? 다른 4 데이터셋은?

엔진 측정은 DEEP sf=10 (256차원 · 8천만 행 partsupp 테이블) 의 sel=0.001 평면 12 cell 만으로 본문 결과를 산출하였다. 그 이유는 (1) sf=10 이 본 연구 서버 (165.132.140.240, 256GB RAM) 의 cold cache · 격리된 latency 측정에 가장 적합한 규모이고, (2) DEEP 256차원이 §V-B verbatim 의 hyperparameter (N=385·m=0.9· $\eta_0$ =0.1) 가 가장 안정적으로 수렴하는 분포이며, (3) SIFT 128 차원·SSN 144 차원·다중 벡터 (DEEP+SIFT·DEEP+WIKI 864 차원) 의 plan recovery 평면이 sf=10 에서는 plan 경계가 덜 명확하여 결과 노이즈가 크기 때문이다. 다른 데이터셋·sel 평면은 **§4 offline q-error 1,508 cell 측정** 에서 전수 검증되어 본 연구의 결합 89.1% 우위 결론을 지지하며, 엔진 latency 측정은 그 결과가 plan recovery 와 latency 로 어떻게 변환되는지 보는 후속 검증이다.

#### B-4. trial 10회로 충분한가? 통계 검정 바닥값 p=1/1024 라는 한계가 있다는데?

trial 10회는 §V-B paper verbatim 의 표준 설정 (trials=10·n\_queries=1000) 으로 본 연구 측정 공간 전체에서 동일하게 적용된다. 한쪽 꼬리 Wilcoxon 부호순위 검정의 이론적 최소 p값은  $2^{-10} = 1/1024 \approx 0.001$  이므로 p값 자체가 floor 에 몰려 method·paradigm 우열을 p값만으로는 판단할 수 없다. 본 연구는 이 한계를 §4.7 honest limitation 에 명시하고 **p값이 아닌  $\Delta\%$ ·효과크기 (Cliff's  $\delta$ ·Hedges' g) 로 우열을 판단** 한다. 또한 Hedges' g 의 작은 표본 보정  $j=1-3/(4n-5)$  와 Cliff's  $\delta$  의 짝 간 빈도 비교, paired bootstrap 95% CI (B=2,000·cluster paired) 등 다측 통계 검증을 합성하여 결론의 견고성을 확보한다. trial 10회 × 1,508 cell × 3 mode = 약 45,000 짝지은 측정 표본 규모가 결론을 지지한다.

## C. 결과 해석

### C-1. "결합 89.1% 우위" 의 메커니즘은 분포 인지 효과인가, 평균 효과인가? 어떻게 가렸는가?

본 연구의 핵심 음성 결과 — **89.1% 우위의 메커니즘은 분포 인지 효과가 아니라 두 독립 추정량 평균의 통계 효과 (양상불 효과) 다.** 메커니즘을 가린 결정적 통제군이 §4.2.1-§4.2.3 의 CaseC (dual-Bernoulli ensemble) 측정이다. CaseC 는 분포 인지 method 자리에 또 다른 독립 무작위 베르누이 표본 추출 ( $est\_b1 \cdot est\_b2 = (est\_b1 + est\_b2) / 2.0$ ) 을 두고 paper §V-B verbatim hyperparameter 로 측정한다. 5/24 v16 캠페인 (95 tuple 전수) 결과 (1) CaseC vs B1 95/95 = 100% better (paired median  $\Delta\%$  -11.32%) 로 통제군 = 두 독립 베르누이 평균이 베이스라인보다 일관되게 더 정확하고, (2) **CaseC vs CaseB 95/95 = 100% better (paired median  $\Delta\%$  -5.98%)** 로 통제군이 본 연구 결합보다도 더 정확하다 — 즉 **method (분포 인지) 가 두 독립 추정량 평균 위에 양의 효과를 더하지 못한다.**

### C-2. 단독 대체 CaseA 가 35.2% 만 우위였다는 게 무엇을 의미하는가? 음성 대조군이 무슨 뜻인가?

단독 대체 CaseA 는 베르누이 표본을 분포 인지 method 표본으로 **통째 치환** 한다 — 즉 결합 (두 표본 평균) 이 아니라 method 표본만으로 카디널리티 추정을 산출한다. CaseA 가 베이스라인보다 better 인 비율은 1,508 cell 중 **35.2% (531/1,508)** 로 50% 미만이다. 이는 동전 던지기 (랜덤) 와 비슷하거나 약간 더 나쁜 결과이며, 본 연구가 음성 대조군으로 둔 이유다 — method (분포 인지) 단독으로는 베이스라인 (단일 베르누이) 을 일관되게 이기지 못한다는 직접 입증. 결합 CaseB 의 89.1% 우위가 **method 가치가 아니라 결합 형태 (두 추정량 평균) 의 가치** 라는 결론을 보강하는 핵심 통제군이다.

### C-3. 중앙값 $\Delta\%$ -4.38% 가 실무적으로 어느 정도 의미가 있는 개선인가?

중앙값  $\Delta\%$  -4.38% 는 결합 CaseB 의 Q-error 가 베이스라인 B1 대비 1,508 cell 의 중앙값에서 약 4.38% 작다는 의미다 — Q-error 가 1.5 였으면 결합은 약 1.435 로 떨어진다. 실무적으로 (1) selectivity 0.01·다중 벡터 cell 등 plan 경계 가까운 cell 에서는 8 method 가 -13% 안팎까지 (pca2d\_hilbert\_xy2d -13.60%·pca4\_skipling\_hilbert\_approx -13.45% 등) 개선폭이 커서 실제 plan 결정을 바꿀 수 있고, (2) §5.3 의 엔진 단 plan recovery 94.9% (148/156) 로 결합이 정답 plan 을 안정적으로 회복하는 robustness 로 변환된다. 다만 (3) §5.4 의 baseline anchor latency 검정에서 결합 vs 베이스라인 가운데 86.9% (146/168) 이  $|gl| < 0.5$  small effect 로 latency 자체는 동등 — **추정 정확도 개선이 plan recovery robustness 로 변환되지만 latency 자체는 엔진의 구조적 한계 때문에 차이가 거의 드러나지 않는다** 는 비대칭이 본 연구의 가장 중요한 finding 가운데 하나다.

### C-4. 4 case 매트릭스에서 FP 58 건이 왜 핵심 발견인가? B1 정답·CaseB 오답 (FN 1) 대비 무엇이 비대칭인가?

4 case 매트릭스 (12 cell  $\times$  13 method = 156 paired) 는 베이스라인 B1·결합 CaseB 각각이 정답 plan 을 회복했는지의 2  $\times$  2 분할이다 — **TP 90 (57.7%) · FN 1 (0.6%) · FP 58 (37.2%) · TN 7 (4.5%)**. 핵심 비대칭은 **FP 58 vs FN 1** 이다. (1) FP 58 = 베이스라인이 정답 plan 을 놓친 cell 중 결합이 회복한 비율  $\rightarrow$  **결합 plan 회복률 58/(58+7) = 89.2%** (베이스라인 오답 cell 중 결합이 정답을 회복하는 비율). (2) FN 1 = 베이스라인이 정답 plan 을 잡았는데 결합이 망친 비율  $\rightarrow$  **결합 망친 비율 1/(90+1) = 1.1%** (베이스라인 정답 cell 중 결합이 망친 비율). 89.2% vs 1.1% 의 비대칭 우위는 결합이 베이스라인을 **거의 일방적으로 dominance** 한다는 강한 근거다. FN 1 은 Q3·qid1·sparse\_rp 단 한 cell — 본 연구의 honest exception 으로 보고한다.

### C-5. paradigm 강→약 순서 (P3 Streaming > P4 DimReduction > ... > P1 Cluster) 는 왜 그렇게 나타나는가?

5/24 3-multi-AI audit (Claude·Codex·Gemini) 결과 정정 carry 의 paradigm 별 중앙값  $\Delta\%$  는 **P3 Streaming -6.22% > P4 DimReduction -4.72% > P2 Spatial PCA-reduced -4.66% > P5b Hashing -4.58% > P5 Classical Stratification -4.43% > P6 Histogram/Quantization -3.52% > P1 Cluster -1.40%** 이다. P3 Streaming 1위의 원리는 chao\_weighted 가 표본의 importance 가중을 동적으로 갱신하여 분포 인지 추정량의 분산이 가장 낮기 때문이며 (Chao 2003·Tillé 2006), P1 Cluster (gmm·minibatch\_partial·faiss\_ivf) 꼴찌의 원리는 다중 벡터 864차원에서 군집화가 파탄 (분산 폭발) 하기 때문이다 — 다중 벡터 이상치 2건 (DEEP+WIKI 864차원 sf=10) 이 평균을 흔드는 한계로도 표출된다 (§4.7 honest limitation #1). 다만 본 연구 핵심 음성 결과 — method (분포 인지) 가 두 독립 추정량 평균 위에 양의 효과를 더하지 못한다 — 는 paradigm 강·약 순위와 별개로 §4.2.3 v16 통제군 95/95 = 100% 우위로 입증된다.

## D. method 별 권장

### D-1. offline q-error 1위 chao\_weighted 의 권장 근거는? 어떤 측정 cell 에서 강한가?

chao\_weighted 는 P3 Streaming paradigm 의 method 로 1,508 cell offline q-error 측정에서 **median  $\Delta\%$  -6.22%·better 비율 100%·엔진 plan 12 cell 중 11/12 정답 회복·엔진 latency  $\Delta\%$  -0.50%** 로 종합 1위다. 강점은 (1) 표본의 importance 가중 (Chao 2003 Tillé 2006 정본) 을 동적으로 갱신하여 분산이 가장 낮고, (2) DEEP·SIFT·SSN 단일 벡터 데이터셋의 모든 selectivity·K 평면에서 일관된 better 비율을 보이며, (3) 다중 벡터 864차원에서도 P1 Cluster 처럼 파탄하지 않고 안정적이다. 다만 본 연구의 핵심 음성 결과 — 분포 인지가 두 독립 추정량 평균보다 정확하지 못한다 — 는 chao\_weighted 역시 §4.2.3 통제군 CaseC 보다 통계적으로 더 정확하지 못함을 의미하므로, chao\_weighted 의 1위는 **본 연구 16 method 안에서의 상대 비교** 이지 통제군 대비 절대 우위가 아니다.

### D-2. mhist2 가 엔진 plan 회복 12/12 만점인데 왜 offline 1위가 아닌가?

mhist2 (rename: pca2d\_equi\_depth\_grid — PCA 2D + equi-depth grid, MaxDiff 미사용) 는 엔진 측정 12 cell 중 12 정답 plan 회복 (100%) + latency  $\Delta\%$  -2.57% (4 inject variant 중 가장 빠름) 로 **엔진 plan robust + 가속 1위** 다. 그러나 offline q-error 측정에서는 median  $\Delta\%$  -2.71%·better 비율 67% 정도로 chao\_weighted (-6.22%·100%) 보다 약하다. 그 차이의 원인은 (1) mhist2 의 강점인 plan 경계 cell (sel=0.001·plan signature 결정 경계) 에 집중되어 있어 plan robustness 가 강한 반면, (2) offline q-error 의 1,508 cell 평균에서는 chao\_weighted 의 importance 가중 동적 갱신이 더 일관된 우위를 만든다. **균형 1위는 pca1d (offline 5위·엔진 12/12·latency -1.31%)** 로, offline + 엔진 두 평면에서 모두 강하게 나타나는 method 가 실무 권장에 가장 적합하다.

### D-3. P1 Cluster 계열 (gmm·minibatch\_partial·faiss\_ivf) 을 권장에서 제외한 이유는?

P1 Cluster paradigm 의 3 method 는 (1) **DEEP+WIKI 864차원 sf=10 다중 벡터 cell 에서 minibatch\_partial 이 결합 비교 +1043.19%·+510.62% 극단값을 기록** 하였다 — 864차원 군집화 파탄 (분산 폭발) 이 원인이다. 본 연구는 이 두 이상치를 honest limitation #1 로 보고하며, 1,508 cell 평균을 -4.09% → -3.06% 로 끌어올린다 (better 비율·중앙값은 이상치에 둔감하여 영향 X). (2) **gmm·faiss\_ivf 도 일관된 우월성을 보이지 못해** P1 Cluster paradigm 전체를 권장에서 제외하였다. 다만 단일 벡터 256·128·144 차원 데이터셋에서는 P1 method 가 P5 Classical Stratification 만큼 안정적이므로 — paradigm 자체의 한계 (다중 벡터 군집화 파탄) 가 권장 제외의 근거이며 method 자체의 결함은 아니다.

### D-4. hilbert\_real 의 본 이름이 사실 pca2d\_hilbert\_xy2d 라면 왜 명칭 정직성 정정을 했는가?

5/24 3-multi-AI audit (Claude·Codex·Gemini Deep Think 적대 검증) 결과 본 연구 16 method 중 **8 method 가 학술 명칭과 실제 구현 사이에 부분 불일치** 가 있음을 확인하였다. hilbert\_real 은 (a) 본래 학술 명칭이 "고차원 (256·128·144 차원) Hilbert curve algorithm" 을 시사하지만 (b) 실제 구현은 **PCA 2D 환원 후 Wikipedia xy2d 진짜 2D Hilbert curve algorithm** 을 적용 — 즉 고차원 Hilbert curve 가 아니다. 따라서 §4.4 ranking 의 1·2위 (hilbert\_real·skilling\_hilbert) 의 우위는 **고차원 공간 곡선의 효과가 아니라 PCA 분산 요약 + 공간 채움 곡선 hybrid 의 효과** 로 해석해야 한다. 본 연구는 측정 수치 자체는 유효하나 보고서·발표·외부 공유 자료에는 정정된 명칭 (`pca2d_hilbert_xy2d` · `pca4_skilling_hilbert_approx` · `pca2d_zorder_morton` · `pca2d_equi_depth_grid` · `md5_prefix_h` `ash_bucket` · `takeall_cumsqrtf` · `rabitq_1bit_bucket` ) 과 PCA 환원·approximation 사용 명시를 carry 한다 — 학술적 정직성 확보를 위함이다.

## E. plan 회복 vs latency

### E-1. plan 회복률 94.9% 인데 latency 동등 (86.9% small effect) 이라는 게 모순 아닌가?

모순이 아니라 **본 연구의 가장 중요한 finding 가운데 하나인 추정 정확도와 latency 의 비대칭 구조** 다. 12 cell × 14 variant = 168 비교에서 (1) plan 회복 94.9% (148/156, 결합 13종 평균) — 결합이 정답 plan 을 안정적으로 회복하고, (2) latency 만 보면 결합 vs 베이스라인 가운데 13/168 = 7.7% 만 p\_holm<0.05 유의이며 효과크기 분포는 86.9% (146/168) 이 |g|<0.5 small effect — latency 자체는 동등하다. 그 이유는 §5.2 의 12 cell 측정에서 **베이스라인 (B1) latency 평균 969ms 가 정답 (957ms) 과 1.2% 차이로 매우 가까우며 12 cell 중 10 cell 에서 기본엔진 대비 3배 이상 빠르기 때문** — sel=0.001 의 매우 선택적 cell 에서는 "벡터 술어가 매우 선택적이라는 정보" 만 전달되면 plan 이 충분히 좋은 쪽으로 흘러간다. **결합의 가치는 latency 추가 가속이 아니라 §5.3 의 plan 회복 robustness 그 자체** 다 — 베이스라인은 plan 결정 경계 가까운 cell 에서 fragile 한 반면 결합 13종은 같은 cell 에서도 정답 plan 을 안정적으로 유지한다.

## E-2. 4 case 매트릭스에서 FP (B1 오답·CaseB 정답) 58 건은 latency 가 비슷한데 왜 결합 회복률 89.2% 가 의미가 있는가?

FP 58 건의 4 case latency 통계는 B1 lat 평균 990ms · CaseB lat 평균 980ms · oracle lat 평균 980ms · baseline lat 평균 5,831ms 다. 즉 B1·CaseB·oracle 세 inject variant 가 latency 가 거의 같지만 (10ms 차이), 모두 baseline (기본엔진) 대비 5.95x 가속이다. plan 회복 (정답 plan signature 일치) 자체가 latency 의 절대 동등성을 만들지 않는 이유는 plan 이 같아도 latency 의 trial 분산 (rep 15회 trim mean) 이  $\pm 10\sim 40\text{ms}$  범위에 있어 cell 단위 trim mean 비교에서는 차이가 small effect 로 분류되기 때문이다. 그럼에도 89.2% 결합 회복률이 의미가 있는 이유는 (1) 베이스라인이 fragile 한 plan 경계 cell 에서 결합은 robust 하므로 query workload 변화·OS state 변화 시 신뢰성이 다르고, (2) 향후 sel=0.01~0.1 등 다른 selectivity 평면에서는 plan 결정 경계가 더 민감하여 plan robustness 가 latency 차이로 변환될 가능성이 더 크다. 본 연구는 sel=0.001 의 보수적 평면에서도 결합이 베이스라인을 dominance 한다는 finding 으로 한정 하여 학술적 정직성을 유지한다.

## E-3. baseline 대비 5.67x 가속의 본질은 카디널리티 추정의 효과인가, plan 선택의 효과인가?

5.67x 가속 (12 cell oracle vs baseline 평균 speedup) 의 본질은 카디널리티 추정의 정확성이 plan 선택을 바꾸는 효과 다 — 즉 두 효과의 결합이다. 패치된 pgvector vector.c 의 SeqScan 분기에서 기본엔진은 고정 비율 카디널리티 추정 (33.3%) 으로 partsupp 8천만 행 중 약 2,667만 행을 예측하여 Hash Join 또는 Nested Loop 의 부적절한 선택 을 만든다. 정답 카디널리티 (실제 7,603·8,013·8,090 등 sel=0.001 의 매우 선택적 값) 가 주입되면 partsupp 쪽이 매우 선택적이라는 정보가 후속 조인 (supplier·lineitem·orders·customer) 의 plan 선택을 모두 더 좋은 쪽으로 흐르게 한다. Q3 (5 way join) 가 7배대 (7.24x·7.29x·7.40x) 로 가장 강한 가속을 보이고 Q9 (2 way join) 가 2배대 (2.95x·2.93x·2.96x) 로 가장 작은 이유는 plan space 풍부함의 차이 때문 — Q3 는 partsupp 카디널리티 정확화가 후속 조인을 모두 더 좋은 선택으로 흐르게 하는 반면 Q9 는 단순한 plan 변화의 효과가 작다.

## E-4. injection\_fired = True 가 100% 라는 것은 무엇을 의미하는가?

injection\_fired = True 는 패치된 pgvector vector.c 의 SeqScan 분기에서 GUC `vector.injected_card` 환경 변수의 값이 정상적으로 카디널리티 자리에 주입되고 ExecutorRun 혹은 벡터 술어를 탐지하여 재plan 했음을 의미한다. §5 의 4-way 측정에서 17 inject variant × 12 cell = 204/204 = 100% 모든 inject 가 vector.c 패치에서 정확히 발동 되었음이 확정된다. 이는 (1) 본 연구의 패치 코드 (vector.c) 가 모든 측정에서 안정적으로 작동하고, (2) 측정된 latency 차이 (또는 동등성) 가 injection 실패의 artifact 가 아니라 실제 카디널리티 주입의 효과임을 직접 입증한다. 측정 정확성을 확보하는 sanity check 로 §5.6 의 4-way 확장 측정 정직성의 가장 중요한 근거 가운데 하나다.

## F. 본 연구 honest limitation

### F-1. 다중 벡터 이상치 2건은 무엇이고 왜 그것이 평균을 흔드는가?

다중 벡터 이상치 2건은 §4.7 honest limitation #1 로 명시한다 — DEEP+WIKI 864차원 sf=10 cell 에서 minibatch\_partial method 가 결합 비교에서 +1043.19%·+510.62% 극단값 을 기록하였다. 두 이상치가 1,508 cell 평균을 -4.09% → -3.06% 로 1.03%p 끌어올린다. 원인은 minibatch\_partial 의 K-means 군집화가 864차원의 sparse 다중 벡터 분포에서 파탄 (분산 폭발) 하기 때문이다. 본 연구는 (1) 이상치 2건을 정직하게 보고 하고 honest limitation 에 명시하며, (2) better 비율 (89.1%)·중양값 ( $\Delta\%$  -4.38%) 은 이상치에 둔감한 robust 통계량 으로 결론을 지지하며, (3) P1 Cluster paradigm 전체를 권장에서 제외 (§D-3 답변 참조) — 다중 벡터 군집화의 본질적 한계를 인정하는 접근이다.

### F-2. P1 Cluster 비밀관성은 본 연구의 한계인가, 본질적 결함인가?

P1 Cluster paradigm (gmm·minibatch\_partial·faiss\_ivf) 의 비밀관성은 paradigm 자체의 본질적 한계 이지 본 연구의 측정 결함이 아니다. 단일 벡터 256·128·144 차원 데이터셋에서는 P1 method 가 P5 Classical Stratification 만큼 안정적이지만, 다중 벡터 864차원 sf=10 에서 K-means 군집화의 분산 폭발 이 method 의 본질적 약점이다. 본 연구는 이를 honest limitation 으로 보고하고 (§4.7 #2) 권장에서 P1 Cluster paradigm 전체를 제외 — 그 결정의 근거는 (1) gmm·minibatch\_partial·faiss\_ivf 세 method 가 일관된 우월성을 보이지 못함, (2) 다중 벡터 cell 의 극단 이상치 2건, (3) sf=100 다중 벡터 셀 (DEEP+SIFT·DEEP+WIKI·DEEP+YFCC) 일부 측정 제외. 향후 다중 벡터 데이터셋의 군집화 robustness 를 개선하는 method (예: HDBSCAN·DBSCAN 변형) 를 추가 검증하면 P1 paradigm 자체를 재평가할 수 있다.



### F-3. 통계 검정 바닥값 $p=1/1024$ 한계가 결론에 영향을 주는가?

$p=1/1024 \approx 0.001$ 의 바닥값 한계는 한쪽 꼬리 Wilcoxon 부호순위 검정의 trial 10회 (paper §V-B verbatim)의 이론적 최소  $p$ 값이다. 본 연구는 이를 §4.7 honest limitation #3로 명시하고 결론을  $p$ 값이 아닌  $\Delta$ ·효과크기 (Cliff's  $\delta$ ·Hedges'  $g$ )와 paired bootstrap 95% CI의 다측 통계 검증으로 지지한다. 구체적으로 (1) §5.4의 baseline anchor 검정에서  $180/180 = 100\%$ 가 large effect ( $|g| \geq 0.8$ )이며 Cliff's  $\delta$ 도 모두  $|\delta|=1.0$  근처, bootstrap 95% CI 모두 0을 포함하지 않음, (2) B1 anchor 검정에서 86.9%가 small effect ( $|g| < 0.5$ )로 latency 동등성도 다측으로 확정. 결론에 영향을 주지 않는 이유는  $p$ 값 자체보다 효과크기 분포가 본 연구의 정량 결과 (5.67× 가속·86.9% 동등)를 직접 지지하기 때문이다.

### F-4. method 명칭 정직성 (8 method PCA alias) 정정이 본 연구 결과에 영향을 주는가?

본 연구 측정 수치 자체는 영향받지 않는다 — hilbert\_real의 -13.60% 개선 ( $sel=0.01 \cdot A1 \cdot SSN$ )은 PCA 2D + Wikipedia xy2d Hilbert curve의 실제 효과로 측정된 정확한 수치다. 영향받는 것은 method 효과의 해석 설명이다. 정정 전에는 §4.4 ranking 1·2위가 "고차원 Hilbert curve의 효과"로 보일 수 있었으나 정정 후에는 "PCA 분산 요약 + 공간 채움 곡선 hybrid의 효과"로 해석한다 (§4.7 honest limitation #4). 명칭·paradigm 분류 carry 정정 사항 (1) hilbert\_real → pca2d\_hilbert\_xy2d, (2) skilling\_hilbert → pca4\_skilling\_hilbert\_approx, (3) zorder\_morton → pca2d\_zorder\_morton, (4) mhist2 → pca2d\_equi\_depth\_grid, (5) hyperloglog → md5\_prefix\_hash\_bucket (P9 → P5 Hashing 재분류), (6) lavallee\_hidirolou → takeall\_cumsqrtf (Neyman  $\sigma_h$  allocation 미적용), (7) rabbitq\_strat → rabbitq\_1bit\_bucket (Gao-Lin 2024 full RaBitQ codebook가 아닌 1-bit sign partition only), (8) sparse\_rp 출처 정정 (Achlioptas 2003 → Li, Hastie, Church 2006). 결론 (89.1% 우위·5.67× 가속·plan recovery 94.9%)은 모두 유효하며 method 효과의 메커니즘 설명만 정정한다.

## G. future work

### G-1. Group A (chao\_weighted 등) 메커니즘 미해명 — 다음 단계로 무엇을 보고 싶은가?

본 연구의 핵심 음성 결과 — method가 두 독립 추정량 평균 위에 양의 효과를 더하지 못한다 —가 측정 공간 전수에서 입증되었지만, method의 강·약 paradigm 순위 (P3 Streaming > P4 DimReduction > ... > P1 Cluster)의 메커니즘 자체는 본 연구에서 완전히 해명하지 못한다. 다음 단계로 보고 싶은 것은 (1) chao\_weighted (P3 Streaming)의 importance가 중 동적 갱신이 분산 감소에 어떻게 기여하는지의 이론적 해석 (Chao 2003·Tillé 2006 정본 대조), (2) PCA 분산 요약 + 공간 채움 곡선 hybrid (pca2d\_hilbert\_xy2d 등)의 효과 분해 — PCA 환원의 분산 보존과 공간 채움 곡선의 locality preservation 각각의 기여도, (3) 다중 벡터 864차원 군집화 파탄을 회피하는 P1 paradigm의 대안 method (HDBSCAN·DBSCAN 변형) 검증. 모두 본 연구 1,508 cell 측정 평면에서 동일 조작변인을 두고 추가 검증할 수 있다.

### G-2. Group B 산업 적용 framework가 무엇을 의미하는가?

Group B는 본 연구의 결과를 실제 산업 환경의 벡터 DB에 적용하기 위한 framework다. 본 연구 1,508 cell × 12 cell 엔진 측정은 통제된 TPC-H 환경의 검증이며, 산업 환경의 다양한 query workload·데이터 분포·인덱스 조건을 모두 다루지는 못한다. 다음 단계로 보고 싶은 것은 (1) pgvector·Milvus·Qdrant·VBASE·DuckDB-vss 등 4-5 엔진의 patch 호환성 검증 (vector.c 패치 패턴이 다른 엔진에 어떻게 이식되는지), (2)  $sel=0.001$ 의 보수적 평면을 넘어  $sel=0.01 \cdot 0.1 \cdot 0.5$  등 다양한 selectivity 평면에서 plan recovery → latency 변환 비대칭 구조의 변화, (3) workload 시뮬레이션 (HTAP 환경의 mixed analytical query)에서 결합 추정값 주입의 throughput 효과. 산업 framework는 본 연구의 학술적 결론을 실무 적용 가능성으로 변환하는 후속 작업이다.

### G-3. 본 연구의 결과를 다른 벡터 DB (Milvus·Qdrant 등)에서도 재현할 수 있을지?

본 연구는 pgvector (PostgreSQL)의 vector.c SeqScan 카디널리티 산출 경로에 한정된 patch 검증이다. 다른 벡터 DB에서도 재현 가능성은 (1) Milvus·Qdrant·Weaviate 등 native 벡터 DB는 PostgreSQL의 plan-based optimizer가 없거나 매우 다르므로 carido 주입의 plan 변화·latency 효과가 본 연구와 다르게 나타날 가능성이 크고, (2) VBASE (range-based 벡터 retrieval)·DuckDB-vss·CockroachDB의 pgvector 호환층 등 PostgreSQL 계열은 본 연구 patch가 비교적 직접 적용 가능하다. 본 연구는 향후 Exqutor 논문의 3 엔진 (pgvector·VBASE·DuckDB) 재현 + Milvus의 4 엔진 매트릭스 측정을 6/11 보고서에서 통합 보고할 계획이다 — 6/11 carry §4.2.3 + Phase 6 §6.4 PoC 산출이 본 framework의 base다.

## H. 민감 질문

### H-1. 왜 발표에서 CaseC (dual-Bernoulli ensemble) 결과는 빼는가?

발표 X 의 이유는 (1) 5/24 4명 회의 결정 — 발표는 핵심 3-way (B1·CaseA·CaseB) 만 다루고 4-way (CaseC 포함) 는 보고서·Q&A carry, (2) CaseC 의 음성 결과 해석이 청자에게 복잡 — "method 가 분산 감소 효과 위에 추가 효과를 더하지 못한다" 는 negative 결과가 발표 분량 (15분 + 5분 Q&A) 안에서 정확히 전달되기 어렵고, (3) honest limitation 분량 한계 — 5/24 Gemini Deep Think 적대 검증의 v16 CaseC vs B1 두 효과 분리 (분산 감소 + 분포 인지) 와 K-independent paired fairness 한계 (§4.7 honest limitation #5·#6) 가 발표에서 다루기 어려울 정도로 정밀하다. Q&A 시간 청자 질의에서 CaseC 메커니즘을 묻는 경우 §4.2.1·§4.2.3 정본 대조로 정직하게 답변 한다 — 발표 X 는 회피가 아니라 분량·정확성 우선의 결정이다.

### H-2. hilbert\_real 이 PCA-alias 라면 본 연구 결과는 학술적으로 가치가 있는가?

학술적 가치는 그대로 유지된다. (1) 측정 수치 자체는 모두 유효 한 측정값이다 — hilbert\_real 의 -13.60% 개선 (sel=0.01·A1-SSN) 은 PCA 2D + Wikipedia xy2d Hilbert curve 의 실제 효과로 측정된 정확한 수치이며 측정 코드·hyperparameter 도 paper §V-B verbatim 이다. (2) 연구의 핵심 결론 (89.1% 우위·5.67× 가속·plan recovery 94.9%·결합 vs 통제군 음성 결과) 은 8 method 의 명칭 정정과 별개 로 유효하다. (3) honest limitation 정직 보고 — 5/24 3-multi-AI audit 으로 발견한 명칭 불일치 8 method 를 §4.7 honest limitation #4 에 명시하고 정정 명칭을 본 보고서·발표·외부 공유 자료에 carry 함으로써 학술적 정직성을 확보하였다. 본 연구의 학술적 가치는 (a) 단일 개입 controlled verification 방법론, (b) 음성 결과의 측정 공간 전수 입증 (95/95 tuple), (c) 추정 정확도 vs latency 비대칭 구조의 측정 입증 이며 이는 method 명칭 정정과 무관하다.

### H-3. 본 연구의 핵심 음성 결과가 본 연구를 부정적으로 만드는 것 아닌가?

부정적 결과가 아니라 methodological negative result 의 학술적 가치가 매우 크다. 다음 세 측면에서다 — (1) negative result 의 진단 가치 — "분포 인지 method 가 두 독립 추정량 평균보다 더 정확하지 못한다" 는 결론은 학계 정설 (Cochran §5.5·§11.10) 의 단일 개입 검증에서 결정적 음성 결과로, 향후 분포 인지 추정량의 진짜 가치가 어디에 있는지 (분산 감소 자체인지, 분포 인지의 추가 효과인지) 를 가린다. (2) methodological 기여 — controlled verification 방법론 (B1·CaseA·CaseB·CaseC 의 3-way + 통제군) 자체가 향후 벡터 DB·HTAP 환경의 카디널리티 추정 검증에 reference 가 될 수 있다. (3) engineering 결과 — 5.67× 평균 가속·94.9% plan recovery 는 음성 메커니즘에도 불구하고 결합 방식이 베이스라인을 압도적으로 dominance 한다는 실무적 finding 이다. 학술 산문에서 "분포 인지가 양의 효과를 더하지 못한다" 와 "결합이 베이스라인을 dominance 한다" 는 양립 가능 하며 본 연구의 정직성 그 자체가 핵심 contribution 이다.

## 마무리 — 발표자 reference

### 3분 안 핵심 (시간 부족 시 우선순위)

1. A-1 단일 개입 framing — Exqutor §V-B 표본 선택 단계 하나만 (40초)
2. C-1 결합 89.1% 우위 메커니즘 — 분포 인지 X · 두 독립 추정량 평균 효과 (양상불) — 통제군 CaseC 95/95 = 100% 우위로 입증 (40초)
3. D-1 chao\_weighted offline 1위 · mhist2 엔진 plan 1위 · pca1d 균형 1위 (30초)
4. E-1 plan recovery 94.9% vs latency 동등 86.9% — 추정 정확도 ↑ ≠ latency ↑ 비대칭 구조 (40초)
5. F-1·F-2 honest limitation — 다중 벡터 이상치 2건 · method 명칭 정직성 8 method (30초)

### 답변 톤 통일 룰

- 한국어 라벨: 베이스라인·단독 대체·결합·정답 (코드명 B1·CaseA·CaseB·CaseC 는 보강 시만 괄호 병기)
- 정량 우선: 89.1%·-4.38%·5.67×·94.9%·89.2%·1.1%·100% (180/180)·86.9% (146/168) 등 정본 수치 직접 인용
- honest limitation 정직 답변 — 회피 X · "한계는 한계로 보고한다" · 본 연구의 학술적 정직성 자체가 contribution
- 모르면 모른다고 답 — 환각 금지 · §4.7 honest limitation 5-8 종 (Codex BLOCKER E re-review 3종 carry) 명시

## 본 문서 참조 정보

| 정보                         | 경로                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보고서 6/11 신본                | submission/_drafts/속도는벡터_6_11_최종보고서_20260523_215000.{md,pdf}                                          |
| 학부생 알고리즘 설명 (발표 대본 자료)     | submission/_drafts/속도는벡터_알고리즘_학부생수준_설명_paradigm_method별_20260527_001500.{md,pdf}                      |
| 4 case raw 156 paired      | submission/_drafts/archive/속도는벡터_plan회복_4case_raw_156paired_20260526_220000.csv                       |
| storyline v4 carry (4-way) | _drafts/archive/2026_05_26_postsubmit/storyline/속도는벡터_5_27_최종발표_storyline_v4_20260525_001258.{md,pdf} |

작성: 2026-05-27 00:40 KST · 본 문서는 5/27(수)·29(금) 최종발표 후 Q&A 시간 대비 자료 carry — 8 카테고리 31 질문 학술 산문 한국어 톤. 5/28 12:00 LearnUs 포스터·영상 마감 (소개영상 제작 Task 2) 가 후속 critical path.